TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG – HCM

CÂU LẠC BỘ LẬP TRÌNH WEB – WEBDEV STUDIOS

ĐỀ THI

CUỘC THI LẬP TRÌNH WEB/ỨNG DỤNG

"WEBDEV ADVENTURE 2026"

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2

ĐỀ THI 4

1. Vấn đề 1 – Giao thông 4

1.1. Bối cảnh 4

1.2. Các vấn đề gặp phải 4

2. Vấn đề 2 – Y tế 6

2.1. Bối cảnh 6

2.2. Các vấn đề 6

3. Vấn đề 3 - Môi trường 8

3.1. Bối cảnh 8

3.2. Các vấn đề 9

4. Vấn đề 4 - Nông nghiệp 11

4.1. Bối cảnh 11

4.2. Các vấn đề 11

5. Vấn đề 5 – Tài chính 14

5.1. Bối cảnh 14

5.2. Các vấn đề 14

NHIỆM VỤ 18

TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM 19

1. Tiêu chí kỹ thuật 19

2. Tiêu chí trình bày 20

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 21

1. Được phép 21
2. Không được phép 21
CÁC VÒNG THI 23
1. Vòng 1 – Ý tưởng (23/03/2026 – 29/03/2026) 23
1.1. Yêu cầu 23
1.2. Định dạng 23
1.3. Kết quả 24
2. Vòng 2 – Triển khai (06/04/2026 – 20/04/2026) 24
2.1. Yêu cầu 24
2.2. Định dạng 24
2.3. Kết quả 26
3. Vòng 3 – Chung kết (09/05/2026) 27
LƯU Ý 28

ĐỀ THI

1. Vấn đề 1 – Giao thông

1.1. Bối cảnh

Trong những năm gần đây, sự bùng nổ của các phương tiện cá nhân cùng hệ lụy từ quá trình đô thị hóa nhanh chóng đã đẩy mạng lưới giao thông tại các thành phố lớn vào tình trạng quá tải thường trực. Thực trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các tuyến đường huyết mạch và nút giao trọng điểm không chỉ gây lãng phí nguồn lực xã hội, mà còn kéo theo những hệ quả tiêu cực về môi trường như ô nhiễm không khí và gia tăng mức tiêu thụ nhiên liệu, làm suy giảm trực tiếp chất lượng cuộc sống đô thị.

Đáng chú ý, mặc dù một lượng lớn dữ liệu giao thông hiện nay đã được thu thập qua hệ thống camera, cảm biến và các ứng dụng bản đồ, song nguồn tài nguyên này vẫn còn tồn tại ở dạng phân tán, chưa được khai thác hiệu quả để hỗ trợ người dân đưa ra các quyết định di chuyển tối ưu. Chính sự thiếu hụt trong kết nối thông tin đã đặt ra yêu cầu cấp bách về một giải pháp công nghệ có khả năng điều tiết và tối ưu hóa luồng giao thông theo thời gian thực.

Trước bối cảnh chuyển đổi số và xu hướng phát triển đô thị thông minh, việc xây dựng các nền tảng số tích hợp trở thành một hướng tiếp cận đầy tiềm năng. Giải pháp này không chỉ dừng lại ở việc giúp người dân tiếp cận thông tin giao thông minh bạch, mà còn đóng vai trò chiến lược trong việc cải thiện năng lực quản lý, điều phối giao thông, hướng tới một hệ sinh thái di chuyển thông minh và bền vững.

1.2. Các vấn đề gặp phải

a) Vấn đề 1

*** Thực trạng:** Tình trạng giao thông tại các đô thị lớn thường xuyên biến động do nhiều yếu tố như mật độ phương tiện, thời tiết, sự cố giao thông, các sự kiện hoặc hoạt động diễn ra trong khu khu vực. Mặc dù một số thông tin giao thông đã được cung cấp, nhưng dữ liệu thường phân tán và thay đổi liên tục, khiến người tham gia giao thông khó dự đoán trước

những biến động có thể xảy ra. Điều này dẫn đến việc nhiều người bị động trong việc lựa chọn lộ trình hoặc thời điểm di chuyển.

*** Vấn đề đặt ra:** Cần có giải pháp hỗ trợ người tham gia giao thông có thể dự đoán sớm những biến động của tình hình giao thông và chủ động đưa ra các quyết định di chuyển phù hợp trong từng thời điểm.

*** Ví dụ:** Người dân muốn biết trước khả năng ùn tắc giao thông tại khu vực trung tâm thành phố vào giờ cao điểm để chủ động lựa chọn thời gian hoặc tuyến đường di chuyển phù hợp.

b) Vấn đề 2

*** Thực trạng:**

Trong quá trình tham gia giao thông đô thị, người dân thường xuyên gặp phải các vấn đề như ổ gà, mặt đường xuống cấp, đèn tín hiệu giao thông bị hỏng, biển báo bị che khuất hoặc các khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, việc phản ánh các vấn đề này đến cơ quan quản lý thường gặp nhiều khó khăn. Người dân thường không biết phải gửi phản ánh đến đâu hoặc quá trình phản ánh yêu cầu nhiều bước phức tạp. Trong nhiều trường hợp, các sự cố nhỏ trên đường phố có thể tồn tại trong thời gian dài trước khi được phát hiện và xử lý.

Ngoài ra, thông tin về các khu vực nguy hiểm hoặc các điểm có nguy cơ tai nạn cao thường không được chia sẻ rộng rãi đến cộng đồng người tham gia giao thông. Điều này khiến nhiều người chỉ nhận biết được rủi ro khi đã trực tiếp di chuyển qua khu vực đó.

*** Vấn đề đặt ra:** Làm thế nào để xây dựng một nền tảng cho phép người dân dễ dàng báo cáo và chia sẻ các vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông, đồng thời giúp cộng đồng và cơ quan quản lý nhanh chóng phát hiện, theo dõi và xử lý các sự cố trên đường phố?

*** Ví dụ:** Một nền tảng web cho phép người dùng đăng báo cáo về các vấn đề giao thông như ổ gà, đèn tín hiệu hỏng hoặc tai nạn, kèm theo vị trí và hình ảnh minh họa, đồng thời

hiển thị các báo cáo này trên bản đồ để cảnh báo cho những người tham gia giao thông khác.

2. Vấn đề 2 – Y tế

2.1. Bối cảnh

Trong những năm gần đây, nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động của người dân Việt Nam ngày càng gia tăng. Cùng với đó, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh, trong khi các bệnh mạn tính như tim mạch, cao huyết áp và tiểu đường ngày càng phổ biến trong cộng đồng.

Sau đại dịch COVID-19, người dân ngày càng quan tâm hơn đến việc theo dõi sức khỏe cá nhân, phòng bệnh sớm và tiếp cận các dịch vụ y tế thuận tiện hơn thông qua các nền tảng số. Tuy nhiên, việc quản lý thông tin sức khỏe cá nhân, theo dõi quá trình điều trị hoặc lưu trữ các dữ liệu y tế quan trọng vẫn còn phân tán giữa nhiều hệ thống khác nhau.

Ngoài ra, nhiều gia đình hiện nay có người cao tuổi cần theo dõi sức khỏe lâu dài hoặc trẻ nhỏ cần theo dõi tiêm chủng và sự phát triển thể chất. Trong khi đó, khi tiếp cận dịch vụ y tế tại các bệnh viện lớn, người dân vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu quy trình khám chữa bệnh hoặc xác định đúng khoa phòng cần đến.

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngành y tế đang được thúc đẩy, việc ứng dụng công nghệ để xây dựng các nền tảng hỗ trợ quản lý sức khỏe cá nhân và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế đang trở thành một hướng tiếp cận quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

2.2. Các vấn đề

a) Vấn đề 1

*** Thực trạng:**

Trong nhiều tình huống khẩn cấp như tai nạn giao thông, đột quỵ hoặc ngất xỉu tại nơi công cộng, người gặp nạn thường không thể cung cấp thông tin y tế quan trọng cho nhân viên cấp cứu. Những thông tin như bệnh nền, dị ứng thuốc, thuốc đang sử dụng, nhóm máu hoặc

thông tin người thân cần liên hệ thường chỉ được lưu trữ trong hồ sơ bệnh án tại bệnh viện hoặc do chính bệnh nhân ghi nhớ.

Trong các tình huống bất ngờ, việc thiếu các dữ liệu y tế quan trọng này có thể khiến nhân viên cấp cứu gặp khó khăn trong việc đánh giá tình trạng ban đầu của bệnh nhân và lựa chọn phương án xử lý phù hợp. Điều này có thể làm chậm quá trình cấp cứu hoặc dẫn đến những rủi ro trong việc điều trị, đặc biệt trong các trường hợp cần xử lý nhanh để đảm bảo "thời gian vàng" cứu sống bệnh nhân.

Bên cạnh đó, tại nhiều địa phương hiện nay vẫn chưa có một hệ thống phổ biến giúp lưu trữ và cung cấp nhanh các thông tin y tế cá nhân trong các tình huống khẩn cấp. Điều này khiến việc tiếp cận thông tin sức khỏe của người bệnh trong thời điểm cần thiết trở nên khó khăn.

*** Vấn đề đặt ra:** Làm thế nào để xây dựng một hệ thống giúp lưu trữ và cung cấp nhanh các thông tin sức khỏe quan trọng của người dùng trong các tình huống khẩn cấp, giúp nhân viên y tế hoặc những người xung quanh có thể tiếp cận thông tin cần thiết để hỗ trợ cấp cứu kịp thời?

*** Ví dụ:** Một nền tảng số cho phép người dùng lưu trữ và chia sẻ một số thông tin sức khỏe cơ bản của bản thân. Trong những tình huống cần thiết, thông tin này có thể được truy cập nhanh chóng nhằm hỗ trợ việc xử lý hoặc đưa ra quyết định liên quan đến sức khỏe của người dùng.

b) Vấn đề 2

*** Thực trạng:**

Trong đời sống hằng ngày, nhiều người dân cần theo dõi và quản lý các thông tin liên quan đến sức khỏe cá nhân và gia đình. Đối với người bệnh mạn tính hoặc người cao tuổi, việc tuân thủ điều trị đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh. Tuy nhiên, trong thực tế nhiều người thường quên uống thuốc đúng giờ, uống sai liều lượng hoặc quên lịch tái khám định kỳ.

Ngoài ra, tủ thuốc gia đình thường không được quản lý hiệu quả, dẫn đến các tình trạng như thuốc hết hạn sử dụng, mua trùng thuốc hoặc thiếu các loại thuốc cần thiết khi cần sử dụng.

Đối với trẻ nhỏ, việc tiêm chủng đầy đủ và theo dõi sự phát triển thể chất cũng đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên nhiều phụ huynh thường quên lịch tiêm chủng, làm thất lạc sổ tiêm chủng hoặc không theo dõi thường xuyên các chỉ số phát triển của trẻ như chiều cao và cân nặng. Việc thiếu các công cụ hỗ trợ theo dõi khiến phụ huynh khó phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường trong quá trình phát triển của trẻ.

Nhìn chung, các thông tin sức khỏe của cá nhân và gia đình hiện nay thường được lưu trữ rời rạc, thiếu các công cụ quản lý thuận tiện và dễ sử dụng.

*** Vấn đề đặt ra:** Làm thế nào để xây dựng một hệ thống giúp người dân dễ dàng quản lý các thông tin sức khỏe cá nhân và gia đình, bao gồm việc theo dõi thuốc, quản lý tủ thuốc, nhắc lịch tái khám và theo dõi tiêm chủng hoặc sự phát triển của trẻ?

*** Ví dụ:** Một ứng dụng giúp người dùng theo dõi và quản lý các thông tin sức khỏe cá nhân hoặc của các thành viên trong gia đình, đồng thời hỗ trợ nhắc nhở và lưu trữ các dữ liệu liên quan đến quá trình chăm sóc sức khỏe theo thời gian.

3. Vấn đề 3 - Môi trường

3.1. Bối cảnh

Trong những năm gần đây, ô nhiễm rác thải nhựa đang trở thành một trong những thách thức môi trường lớn tại Việt Nam. Sự phát triển nhanh của đô thị hóa, tiêu dùng nhanh, dịch vụ giao hàng và thương mại điện tử khiến lượng túi nilon, chai nhựa và bao bì dùng một lần tăng mạnh mỗi ngày.

Mặc dù nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường đã được cải thiện trong những năm gần đây, các hành vi như phân loại rác tại nguồn, tái chế hoặc giảm sử dụng nhựa dùng một lần vẫn chưa trở thành thói quen phổ biến trong cộng đồng. Một trong những nguyên nhân chính là thiếu các cơ chế khuyến khích, ghi nhận và hỗ trợ người dân tham gia các hành vi bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, nhiều sáng kiến môi trường cộng đồng đang được triển khai như các chiến dịch dọn rác, đổi rác lấy quà, thu gom rác tái chế hoặc các thử thách sống xanh. Tuy nhiên, phần lớn các hoạt động này vẫn mang tính rời rạc, thiếu nền tảng công nghệ để kết nối người tham gia, theo dõi kết quả và mở rộng quy mô.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ để xây dựng các nền tảng số hỗ trợ cộng đồng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường được xem là một hướng tiếp cận tiềm năng nhằm thúc đẩy lối sống xanh và giảm thiểu rác thải nhựa trong đô thị.

3.2. Các vấn đề

a) Vấn đề 1

*** Thực trạng:**

Trong những năm gần đây, các hoạt động bảo vệ môi trường như phân loại rác tại nguồn, thu gom rác tái chế hoặc tham gia các chiến dịch dọn rác cộng đồng ngày càng được nhiều người quan tâm. Nhiều cá nhân, đặc biệt là giới trẻ và các nhóm tình nguyện, sẵn sàng tham gia các hoạt động nhằm góp phần giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ môi trường sống.

Tuy nhiên, trong thực tế các hành động này thường mang tính tự phát và thiếu cơ chế ghi nhận rõ ràng. Những đóng góp của người tham gia, như việc phân loại rác tại nhà hoặc tham gia các hoạt động dọn rác, hầu như không được theo dõi hoặc ghi nhận một cách hệ thống. Điều này khiến các hành động tích cực của cá nhân khó được duy trì trong thời gian dài.

Ngoài ra, nhiều hoạt động môi trường hiện nay chủ yếu dựa trên tinh thần tự nguyện hoặc các chiến dịch ngắn hạn. Khi không có cơ chế khuyến khích hoặc ghi nhận đóng góp của người tham gia, động lực duy trì các hành vi xanh thường giảm dần theo thời gian. Điều này khiến các hoạt động bảo vệ môi trường khó tạo ra tác động bền vững trong cộng đồng.

*** Vấn đề đặt ra:** Làm thế nào để xây dựng một hệ thống có thể ghi nhận và khuyến khích các hành vi xanh của người dân như phân loại rác, tái chế hoặc tham gia các hoạt động môi trường, từ đó tạo động lực để duy trì các hành vi này một cách lâu dài trong cộng đồng?

*** Ví dụ:** Ứng dụng cho phép người dùng ghi nhận các hành vi bảo vệ môi trường như phân loại rác, tham gia dọn rác hoặc thu gom rác tái chế, tích điểm và đổi điểm lấy các phần thưởng như voucher, ưu đãi hoặc sản phẩm thân thiện môi trường.

b) Vấn đề 2

*** Thực trạng:**

Mặc dù nhiều người dân mong muốn tham gia tái chế rác thải, việc tiếp cận thông tin về các điểm thu gom và tái chế rác trong cộng đồng vẫn còn nhiều hạn chế. Tại nhiều khu vực đô thị, người dân thường không biết các địa điểm tiếp nhận rác tái chế gần nơi sinh sống hoặc không rõ nơi nào tiếp nhận các loại rác cụ thể như chai nhựa, giấy, pin, thiết bị điện tử hoặc đồ dùng cũ.

Do thiếu thông tin rõ ràng, nhiều loại rác có thể tái chế vẫn bị bỏ chung với rác sinh hoạt thông thường. Điều này làm giảm hiệu quả của hoạt động tái chế và khiến lượng rác thải phải xử lý bằng các phương pháp như chôn lấp hoặc đốt ngày càng gia tăng.

Bên cạnh đó, các hoạt động môi trường cộng đồng như dọn rác tại công viên, bãi biển, khu dân cư hoặc các chiến dịch sống xanh thường được tổ chức rời rạc thông qua mạng xã hội hoặc các nhóm cộng đồng nhỏ. Việc thiếu một nền tảng tập trung khiến thông tin về các hoạt động này khó tiếp cận với số đông người dân, đồng thời gây khó khăn cho việc quản lý người tham gia, theo dõi kết quả hoặc duy trì các chiến dịch trong thời gian dài.

*** Vấn đề đặt ra:** Làm thế nào để xây dựng một nền tảng giúp người dân dễ dàng tìm kiếm thông tin về các điểm thu gom và tái chế rác, đồng thời kết nối cộng đồng trong các hoạt động môi trường và giúp các tổ chức quản lý, mở rộng các chiến dịch bảo vệ môi trường hiệu quả hơn?

*** Ví dụ:** Một ứng dụng bản đồ hiển thị các điểm thu gom rác tái chế, cho phép người dùng đăng ký tham gia các hoạt động dọn rác cộng đồng hoặc thử thách sống xanh được tổ chức tại địa phương.

4. Vấn đề 4 - Nông nghiệp

4.1. Bối cảnh

Trong giai đoạn hậu COVID-19, ngành nông nghiệp Việt Nam đang chịu tác động đồng thời từ ba xu hướng lớn:

Thứ nhất, sự thay đổi hành vi người tiêu dùng theo hướng ưu tiên an toàn thực phẩm, minh bạch nguồn gốc và mua sắm trực tuyến. Nhu cầu về kiểm chứng chất lượng và truy xuất xuất xứ ngày càng khắt khe.

Thứ hai, áp lực từ biến đổi khí hậu, đặc biệt tại khu vực Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, với các hiện tượng hạn hán, xâm nhập mặn và thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về chuyển đổi từ mô hình canh tác truyền thống sang nông nghiệp thông minh, dựa trên dữ liệu.

Thứ ba, chủ trương thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, sự chênh lệch hạ tầng công nghệ giữa đô thị và nông thôn tạo ra khoảng cách lớn trong khả năng tiếp cận công nghệ của các nông hộ và hợp tác xã.

Bên cạnh đó, xu hướng dịch chuyển lao động trẻ về đô thị khiến nguồn nhân lực tại khu vực nông thôn chủ yếu là lực lượng lớn tuổi, có kinh nghiệm sản xuất nhưng hạn chế về kỹ năng số.

4.2. Các vấn đề

a) Vấn đề 1

*** Thực trạng:**

Hoạt động canh tác chủ yếu dựa trên kinh nghiệm truyền thống. Trong bối cảnh khí hậu biến động khó lường, việc thiếu các hệ thống có thể thu thập và kết hợp dữ liệu môi trường, đất đai, dự báo thời tiết chính xác và các công cụ hỗ trợ ra quyết định khiến người nông

dân gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn thời điểm gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch phù hợp. Điều này làm gia tăng rủi ro về năng suất, chất lượng nông sản, đồng thời dẫn đến nhiều tổn thất trong và sau quá trình thu hoạch.

Bên cạnh đó, tình trạng hàng giả, hàng nhái và mạo danh các đặc sản địa phương đang diễn ra ngày càng phổ biến trên thị trường. Nhiều sản phẩm nông sản mang thương hiệu vùng miền bị làm giả hoặc gắn nhãn sai nguồn gốc, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các nhà sản xuất chân chính. Hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện nay vẫn còn thiếu tính đồng bộ, minh bạch và khả năng kiểm chứng đáng tin cậy. Người tiêu dùng gặp khó khăn trong việc xác định chính xác nguồn gốc sản phẩm, quy trình sản xuất cũng như các chứng nhận liên quan. Điều này không chỉ làm suy giảm niềm tin của thị trường mà còn làm giảm khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam, đặc biệt khi tham gia vào các thị trường có yêu cầu cao về minh bạch chuỗi cung ứng và tiêu chuẩn chất lượng.

*** Vấn đề đặt ra:** Cần xây dựng các giải pháp giúp thu thập, phân tích và cung cấp dữ liệu hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, đồng thời tăng cường minh bạch thông tin sản phẩm nhằm nâng cao niềm tin của người tiêu dùng và cải thiện năng lực cạnh tranh của nông sản.

*** Ví dụ:** Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc dựa trên blockchain nhằm xác thực chứng nhận chất lượng và đảm bảo tính minh bạch của dữ liệu sản xuất.

a) Vấn đề 2

*** Thực trạng:**

Thương mại điện tử tại Việt Nam đang phát triển nhanh và dần trở thành một kênh tiêu thụ quan trọng đối với nhiều ngành hàng, bao gồm cả nông sản và đặc sản địa phương. Đặc biệt, hành vi tiêu dùng tại khu vực nông thôn đã có sự thay đổi rõ rệt trong những năm gần đây.

Từ góc nhìn của người tiêu dùng, người dân nông thôn ngày càng quen với việc sử dụng các nền tảng thương mại điện tử để tra cứu thông tin sản phẩm, so sánh giá giữa nhiều nhà bán hàng và đưa ra quyết định mua sắm một cách chủ động hơn. Việc đặt hàng trực tuyến

trở nên thuận tiện nhờ sự phổ biến của điện thoại thông minh và các ứng dụng thương mại điện tử có giao diện thân thiện. Người tiêu dùng cũng được hưởng lợi từ sự đa dạng hàng hóa, khả năng tiếp cận sản phẩm từ nhiều vùng miền khác nhau, cùng với các chương trình khuyến mãi và chính sách giá cạnh tranh.

Tuy nhiên, từ góc nhìn của người sản xuất, đặc biệt là nông hộ và hợp tác xã, việc tham gia vào hệ sinh thái thương mại điện tử vẫn còn nhiều rào cản. Nhiều nông dân sở hữu tay nghề canh tác tốt và có thể tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, nhưng lại gặp khó khăn trong việc tiếp cận và sử dụng các công nghệ số. Các thách thức phổ biến bao gồm việc chuẩn hóa thông tin sản phẩm, xây dựng thương hiệu, vận hành gian hàng trực tuyến, cũng như triển khai các hoạt động marketing trên nền tảng số.

Sự chênh lệch giữa nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng trên các kênh trực tuyến và khả năng tham gia hạn chế của người sản xuất đang tạo ra một khoảng cách trong chuỗi giá trị nông sản. Điều này khiến nhiều sản phẩm chất lượng cao tại địa phương chưa thể tiếp cận hiệu quả với thị trường rộng lớn hơn thông qua thương mại điện tử.

*** Vấn đề đặt ra:**

Cần có các giải pháp giúp thu hẹp khoảng cách giữa người sản xuất và thị trường thương mại điện tử, hỗ trợ nông hộ và hợp tác xã tiếp cận các nền tảng số một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Điều này bao gồm việc hỗ trợ chuẩn hóa thông tin sản phẩm, xây dựng thương hiệu, quản lý và vận hành gian hàng trực tuyến, cũng như cung cấp các công cụ đơn giản giúp người sản xuất có thể tham gia vào hoạt động kinh doanh trên nền tảng số mà không đòi hỏi kỹ năng công nghệ phức tạp.

Thông qua đó, các sản phẩm nông sản và đặc sản địa phương có thể tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng trên thị trường rộng lớn hơn, nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy sự tham gia của khu vực nông thôn vào nền kinh tế số.

*** Ví dụ:** Xây dựng website thương mại điện tử có tích hợp hệ thống gợi ý giá bán và nội dung quảng bá sản phẩm tự động cho nông hộ.

5. Vấn đề 5 – Tài chính

5.1. Bối cảnh

Trong một thập kỷ qua, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã chứng kiến những biến động phức tạp về chu kỳ tiền tệ. Sự gia tăng của áp lực lạm phát, sự biến thiên không ngừng của lãi suất ngân hàng và các kênh đầu tư rủi ro đã đặt cá nhân vào một môi trường tài chính đầy bất ổn. Theo báo cáo của Standard & Poor's, chỉ số hiểu biết tài chính (Financial Literacy) của người trưởng thành tại Việt Nam vẫn ở mức khiêm tốn so với khu vực, dẫn đến hệ quả là đại bộ phận người dân, đặc biệt là thế hệ Gen Z và Y (Millennials,), đang thiếu hụt kỹ năng quản trị dòng tiền bền vững.

Thực trạng hiện nay cho thấy, sự bùng nổ của các ứng dụng Fintech và ví điện tử dù đã tạo ra sự tiện lợi trong thanh toán, nhưng lại vô tình thúc đẩy hành vi tiêu dùng bốc đồng và thiếu kiểm soát. Người trẻ đang rơi vào cái bẫy của "Lifestyle Creep" (chi tiêu tăng nhanh hơn thu nhập) và gánh nặng từ các khoản tín dụng tiêu dùng có lãi suất cao. Các công cụ quản lý tài chính hiện có đa phần chỉ dừng lại ở mức độ "ghi chép thủ công" (tracker), thiếu vắng các tính năng định lượng chiến lược, dự báo rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận dựa trên các chỉ số vĩ mô thực tế như CPI hay lãi suất thực.

Trong bối cảnh đó, việc phát triển một nền tảng quản trị tài chính cá nhân thông minh không chỉ là một bài toán kỹ thuật, mà còn là một nhu cầu xã hội cấp bách. Một giải pháp số hóa tài chính hiệu quả cần đóng vai trò như một "Cố vấn tài chính ảo", giúp cá nhân số hóa tài sản ròng, dự báo sức mua trong tương lai và thiết lập các kịch bản sinh tồn tài chính trước những biến động của thị trường.

5.2. Các vấn đề

a) Vấn đề 1

*** Thực trạng:**

Hiện nay, một cá nhân điển hình có thể đồng thời sở hữu: 1 thẻ tín dụng ngân hàng, 2 khoản trả góp “Buy now, pay later” trên sàn thương mại điện tử (như SPayLater, LazPayLater), và 1 khoản vay tiêu dùng qua ứng dụng ví điện tử. Mỗi khoản nợ này có ngày thanh toán,

lãi suất và phí phạt khác nhau.

Sự nguy hiểm nằm ở chỗ các nền tảng này thường không chia sẻ dữ liệu nợ với nhau một cách công khai cho người dùng thấy tổng quan. Người dùng thường chỉ nhìn thấy con số phải trả là "200.000đ/tháng" cho mỗi dịch vụ, nhưng khi cộng dồn, tổng nợ có thể chiếm tới 60-70% thu nhập thực tế.

Theo nghiên cứu từ Đại học Cambridge, việc "chia nhỏ nợ" làm giảm bớt nỗi đau tâm lý khi chi tiêu (Pain of Paying), dẫn đến việc người dùng thực hiện nhiều giao dịch hơn mức họ có thể chi trả. Khi một biến cố nhỏ xảy ra (ốm đau, giảm lương), hệ thống nợ này sẽ sụp đổ theo hiệu ứng domino: phí phạt từ khoản nợ này sẽ làm mất khả năng thanh toán khoản nợ kia, dẫn đến việc điểm tín dụng cá nhân bị phá hủy hoàn toàn.

*** Vấn đề đặt ra:** Làm thế nào để xây dựng một "Trung tâm quản trị nợ tập trung" có khả năng hợp nhất tất cả các nguồn nợ rời rạc vào một Dashboard duy nhất? Hệ thống phải làm cách nào để tính toán được "Lãi suất thực tế" mà người dùng đang phải gánh chịu (bao gồm cả lãi suất ẩn và phí dịch vụ) và đưa ra các kịch bản tối ưu hóa việc trả nợ?

*** Ví dụ:** Ứng dụng cho biết những chi phí ẩn và phí dịch vụ mà người dùng đang phải gánh chịu, bên cạnh đó tổng hợp lại các khoản vay nợ nhằm giúp người dùng có cái nhìn tổng quan, để cân nhắc chi tiêu và đầu tư hợp lý.

b) Vấn đề 2

*** Thực trạng:**

Chúng ta đang sống trong một giai đoạn kinh tế vĩ mô đầy biến động. Dù các cơ quan quản lý nỗ lực kiểm soát, lạm phát vẫn là một "kẻ cắp thầm lặng".

- Chi phí sinh hoạt leo thang: Từ năng lượng, thực phẩm đến y tế, giáo dục, mọi thứ đều trở nên đắt đỏ hơn. Tỷ lệ lạm phát thực tế mà mỗi cá nhân cảm nhận qua chi tiêu hàng ngày thường cao hơn và trực diện hơn những con số thống kê tổng quát.
- Sức mua suy giảm: Nếu bạn để tiền nằm yên trong tài khoản thanh toán, giá trị thực của khối tài sản đó đang bị bào mòn. Lãi suất tiết kiệm ở nhiều thời điểm chỉ đủ bù

đắp một phần lạm phát, khiến "lãi thực" (real interest rate) tiệm cận mức rất thấp, không đủ sức làm bệ phóng để gia tăng tài sản.

Sự bế tắc giữa mục tiêu tài chính và "ma trận" đầu tư: Đứng trước áp lực lạm phát, nhu cầu bảo vệ thành quả lao động và đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn (như mua nhà, tự do tài chính) trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, phần lớn cá nhân lại rơi vào trạng thái hoang mang, "tiến thoái lưỡng nan" khi nhìn vào các kênh sinh lời hiện có (vàng, chứng khoán, bất động sản, crypto...). Việc thiếu hụt kiến thức tài chính chuyên sâu, e ngại rủi ro biến động mạnh của thị trường, cùng với sự nhiễu loạn thông tin từ mạng xã hội khiến họ bị "tê liệt quyết định" (analysis paralysis). Họ nhận thức rõ việc gửi tiết kiệm là không đủ để đạt target tài sản, nhưng lại loay hoay không biết bắt đầu từ đâu, chọn kênh nào hay phân bổ vốn ra sao để vừa chiến thắng lạm phát, vừa không lo sợ cảnh "mất trắng" vì đầu tư sai lầm.

*** Vấn đề đặt ra:**

Làm thế nào để thiết kế và phát triển một nền tảng công nghệ có khả năng đóng vai trò như một "cố vấn tài chính ảo", giúp người dùng cá nhân vượt qua sự nhiễu loạn thông tin và đưa ra quyết định phân bổ vốn hiệu quả?

Thách thức cốt lõi của bài toán này nằm ở việc nền tảng phải tổng hợp và xử lý đồng thời ba khối dữ liệu phức tạp để đưa ra lời khuyên "Cá nhân hóa" và "Động"

Dữ liệu vĩ mô và Tin tức thị trường: Khả năng thu thập, chọn lọc và phân tích các tin tức kinh tế, chính sách tiền tệ, hoặc biến động địa chính trị ảnh hưởng đến các lớp tài sản (Vàng, BĐS, Chứng khoán, Crypto).

Cảm xúc thị trường (Market Sentiment): Khả năng "đọc vị" tâm lý đám đông (sợ hãi, hưng phấn, trung lập) từ mạng xã hội, diễn đàn đầu tư, hay dòng tiền vĩ mô để nhận diện rủi ro "đu đỉnh" hoặc cơ hội "bắt đáy".

Thói quen người dùng: Vượt ra khỏi các bài trắc nghiệm rủi ro truyền thống nhàm chán. Nền tảng cần thấu hiểu mục tiêu tài chính (target), độ tuổi, dòng tiền thu chi hàng tháng, và mức độ chịu đựng rủi ro thực tế của từng cá nhân.

*** Ví dụ:**

Ứng dụng cho phép người dùng nhập số vốn hiện có, đặt mục tiêu tài sản mong muốn và chọn mức độ chấp nhận rủi ro; kết hợp với thói quen thu chi, tin tức kinh tế và cảm xúc thị trường, hệ thống sẽ tự động đề xuất chiến lược chi tiết: nên phân bổ vốn vào những kênh nào (vàng, chứng khoán, crypto, BĐS...), với tỷ trọng bao nhiêu và vào thời điểm nào là phù hợp. Đồng thời, nền tảng sẽ liên tục theo dõi và gửi cảnh báo nhắc nhở tái cơ cấu danh mục khi thị trường có biến động mạnh.

NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ của bạn là phát triển **một** sản phẩm công nghệ (Website hoặc Mobile App) đáp ứng được một chủ đề trong đề bài. Hãy sử dụng khả năng tưởng tượng và tư duy công nghệ của mình để nhằm mục đích giải quyết một khía cạnh nào đó của các chủ đề đã chọn.

Ví dụ: Phát triển ứng dụng "Agri-Smart Assistant"

Tôi chọn **chủ đề thứ tư - Nông nghiệp** để phát triển ứng dụng di động **"Agri-Smart Assistant"**. Đây là nền tảng thông minh được thiết kế riêng cho nông dân và các hợp tác xã, giúp số hóa quy trình canh tác và minh bạch hóa chuỗi giá trị nông sản.

- **Trợ lý tra cứu nông nghiệp (AI Chatbot):** giúp nông dân tra cứu nhanh các tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn canh tác xanh (như GlobalGAP) và cách phòng trừ sâu bệnh bằng ngôn ngữ bình dân. Hệ thống giúp người dân chủ động ứng phó với các kịch bản biến đổi khí hậu như hạn hán hay xâm nhập mặn thông qua dữ liệu dự báo thời gian thực.
- **Hệ thống truy xuất nguồn gốc:** Tích hợp công nghệ Blockchain để ghi nhận nhật ký sản xuất từ khâu gieo trồng đến thu hoạch. Người tiêu dùng có thể quét mã QR để kiểm chứng chất lượng, giúp tăng niềm tin và năng lực cạnh tranh cho đặc sản địa phương.
- **Vận hành gian hàng số :** Cung cấp các công cụ đơn giản để nông dân dễ dàng chuẩn hóa hình ảnh sản phẩm, xây dựng thương hiệu và quản lý đơn hàng trực tuyến mà không cần kỹ năng công nghệ phức tạp.
- **Cộng đồng chia sẻ kỹ thuật:** Nền tảng để các chuyên gia và nông dân có kinh nghiệm giao lưu, giải đáp thắc mắc và chia sẻ các mô hình nông nghiệp thông minh hiệu quả.

TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

1. Tiêu chí kỹ thuật

STT	Tiêu chí	Nội dung
1	Không lạc đề	Bài thi của các đội thi phải tuân thủ chủ đề mà ban tổ chức đã đưa ra. Nội dung chỉ tập trung vào các chủ đề đã chọn, không lan man và hạn chế liên quan đến chính trị, tôn giáo.
2	Mục tiêu và phạm vi	Xác định được mục tiêu chính của đề tài (Dành cho ai?, Giải quyết được khía cạnh nào của những chủ đề đã chọn?).
3	Khả thi	Phương án giải quyết có tính khả thi và có thể ứng dụng thực tiễn.
4	Cơ sở lý thuyết	Đề tài có tham khảo những nghiên cứu nào không? Nền tảng lý thuyết cho phương pháp mà nhóm chọn là gì? Các yêu cầu về chức năng và phi chức năng? Các số liệu dẫn chứng cần phải có nguồn cụ thể.
5	Hiệu năng	Website hoặc Mobile App sử dụng những phương pháp nào để tối ưa hóa trải nghiệm của người dùng?
6	Các chức năng cơ bản	Website hoặc Mobile App có các tính năng cơ bản như: Đăng nhập, đăng xuất, CRUD của một vài tính năng.
7	Tính cụ thể	Mô tả chi tiết các tính năng sẽ có trên Website hoặc Mobile App.

8	Tính độc đáo	Các tính năng trên Website hoặc Mobile App của bạn cần có tính độc đáo, mới mẻ.
9	Tính mở rộng	Phần mềm cần có khả năng mở rộng, phát triển trong tương lai.
10	Thuật ngữ	Nội dung cần sử dụng và thống nhất các thuật ngữ chuyên môn.

2. Tiêu chí trình bày

- **Chính xác:**
  - Nội dung trình bày đúng format, yêu cầu và sườn do ban giám khảo đưa ra.
- **Chính tả:**
  - Nội dung cần đúng chính tả.
  - Nếu sử dụng từ viết tắt/thuật ngữ thì phải có bảng chú giải đầy đủ.
  - Không sử dụng sai ý nghĩa của các từ chuyên môn.

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

1. Được phép

- Framework về Frontend, Backend và Mobile.
- Công cụ thiết kế (Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, …)
- Version Control System (Ưu tiên sử dụng GitHub hoặc GitLab).
- Thư viện UI (Bootstrap, Ant Design, MUI, …).
- Cơ sở dữ liệu (SQL hoặc NoSQL).
- API của bên thứ ba (**Khi sử dụng phải liệt kê ra trong bảng mô tả được nộp kèm tại vòng 2**).
- Được phép sử dụng Google, ChatGPT, …
- Được phép tham khảo ý tưởng về UI trên các nền tảng Behance, Dribble,… (Ban tổ chức khuyến khích các đội thi tự thiết kế giao diện cho đội của mình).

2. Không được phép

- Tool No-code. Ví dụ một số Tool No-code:
  - WordPress
  - Wix
  - Webflow
  - Weebly
  - Bubble
  - Shopify
  - …
- Streamlit.
- Các template có sẵn trên mạng.

- **Không** được phép sao chép toàn bộ giao diện của một website khác.
- **Không** được phép thực hiện bài thi chung với đội thi khác.

CÁC VÒNG THI

1. Vòng 1 – Ý tưởng (23/03/2026 – 29/03/2026)

1.1. Yêu cầu

- Đối với vòng 1 của cuộc thi, đội thi sẽ lựa chọn một chủ đề trong trong danh sách chủ đề được ban tổ chức cung cấp, sau đó phân tích vấn đề và đề xuất hướng giải quyết và trình bày vào một bản báo cáo.
- Các đội thi làm bài và nộp bài theo định dạng đúng yêu cầu như trong hướng dẫn. Trường hợp các đội thi làm sai yêu cầu, bài thi đó sẽ không được chấp nhận.
- Các đội có quyền thay đổi bài nộp trong thời gian diễn ra vòng thi. Ban tổ chức chỉ công nhận bài làm cuối cùng được nộp của đội thi.
- Các đội **không** nộp bài hoặc đã **gỡ** bài nhưng chưa nộp lại sẽ xem như là **"Không nộp bài"**.
- Những bài thi của các đội thi khác nhau nhưng giống nhau từ 60% trở lên thì sẽ hủy tư cách thi của các đội đó.

1.2. Định dạng

- **Đối với báo cáo**: đội thi sử dụng template do BTC cung cấp (BTC sẽ gửi qua email khi bắt đầu vòng thi; thí sinh có thể nộp theo các định dạng .doc, .docx, .pdf) với độ dài tối đa: 15 trang.
- Một số mục **bắt buộc** có trong bài thi **vòng 1**:
    - Đặt vấn đề, mục tiêu đội thi cần đạt được với đề bài của ban tổ chức.
    - Nêu ra cách giải quyết vấn đề của đề bài.
    - Chứng minh tính khả thi của dự án.
    - Định hướng các tính năng sẽ có của Website hoặc Mobile App (Có thể Vẽ UML, BPMN, ... để làm rõ các tính năng).
    - Hướng mở rộng trong tương lai.

- Ngoài những mục bắt buộc phải có, đội thi có thể sáng tạo thêm cho phù hợp với định hướng giải quyết vấn đề của mình.

- Các đội thi nộp bài trực tiếp trên website cuộc thi.

1.3. Kết quả

- Ban giám khảo sẽ chấm kín bài thi của từng đội, kết quả sẽ có chậm nhất sau 7 ngày kể từ khi kết thúc thời gian làm bài vòng 1.
- Sau đó, kết quả của mỗi đội sẽ được ban tổ chức thông báo qua Email của đội và website trước khi được thông báo trên Fanpage.

2. Vòng 2 – Triển khai (06/04/2026 – 20/04/2026)

2.1. Yêu cầu

- Các đội thi đi tiếp vào vòng 2 sẽ tiếp tục hiện thực hóa ý tưởng ở vòng 1 bằng cách lập trình Website hoặc Mobile App để giải quyết các đề bài được đưa ra.
- Đồng thời, đội thi giải thích thêm nguyên lý hoạt động, hướng dẫn sử dụng và cách sản phẩm giải quyết các vấn đề đã được đặt ra tại vòng 1 bằng văn bản.
- Kỹ năng quản lý, làm việc nhóm; giao diện và chức năng sản phẩm sẽ là yếu tố chủ đạo để đánh giá trong vòng này.
- Hiện thực hoá ý tưởng ở vòng 1 bằng cách lập trình ra sản phẩm.
- Đội thi dựa vào công nghệ sử dụng trong cuộc thi để hiện thực hóa ý tưởng.

2.2. Định dạng

- **Đối với báo cáo**: đội thi sử dụng template do BTC cung cấp (BTC sẽ gửi qua email khi bắt đầu vòng thi; thí sinh có thể nộp theo các định dạng .doc, .docx, .pdf) với độ dài tối đa: 20 trang.
- **Đối với Poster**: các đội thi tự sáng tạo nội dung và cách trình bày dựa trên template do BTC cung cấp (BTC sẽ gửi qua email khi bắt đầu vòng thi).

- Một số mục **bắt buộc** có trong bài thi **vòng 2**:
  - Tên dự án.
  - Tên đội thi.
  - Mô tả dự án:
    - Chủ đề.
    - Tổng quan.
    - Mục tiêu dự án.
  - Danh sách các chức năng đã thực hiện:

STT	Tên chức năng	Mô tả ngắn	Tình trạng (Đã hoàn thành, Đang thực hiện, …)
1			
2			

  - Demo chức năng (Khuyến khích các đội thi quay video demo các chức năng).
  - Thể hiện được các giao diện của Website hoặc Mobile App.
  - Demo đầy đủ flow của từng chức năng
  - Source code (**Lưu ý**: đội thi phải mở quyền truy cập link source code ở chế độ public):

STT	Tên source code	Link (GitHub hoặc GitLab)	Hướng dẫn cài đặt, start
1			
2			

  - Deployment (Nếu có):

STT	Link deploy	Ghi chú
1		
2		

- Vai trò của các thành viên:

STT	Thành viên	Vai trò	Mức độ hoàn thành
1			
2			

- Ghi chú khác (Nếu có): Ghi chú khác, hình ảnh sản phẩm, file thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện,…
- Ngoài những mục bắt buộc, đội thi có thể sáng tạo thêm cho phù hợp với định hướng giải quyết vấn đề của mình.

- Các đội thi nộp bài trực tiếp trên website cuộc thi.
- Ngoài ra, sẽ có **buổi triển lãm và trình bày sản phẩm vào ngày 24/4/2026**, nơi các đội thi giới thiệu giải pháp đã phát triển trước ban giám khảo. Tại sự kiện này, mỗi đội sẽ trình bày ý tưởng bằng poster dự án, demo trực tiếp Website hoặc Mobile App và giải thích ngắn gọn về ý tưởng, công nghệ cũng như cách giải pháp hoạt động. Buổi triển lãm giúp ban giám khảo và khách tham quan trải nghiệm sản phẩm thực tế, đồng thời đánh giá khả năng trình bày và truyền đạt ý tưởng của các đội thi.

2.3. Kết quả

- Ban giám khảo sẽ chấm kín bài thi của từng đội, kết quả dự kiến sẽ được công bố vào ngày 27/04/2026.
- Sau đó, kết quả của mỗi đội sẽ được ban tổ chức thông báo qua Email của đội trưởng và website trước khi được thông báo trên Fanpage.

3. Vòng 3 – Chung kết (09/05/2026)

Các đội thi sẽ chuẩn bị slide và thuyết trình trước Ban giám khảo và khán giả.

- Các đội thi sẽ có 10 phút trình bày sản phẩm của mình:
  - Thuyết phục ban giám khảo rằng giải pháp mà đội chọn là hợp lý và thực tế, có tính ứng dụng cao.
  - Trình bày hướng giải quyết các vấn đề còn lại và hướng giải quyết trong tương lai.
  - Kỹ năng thuyết trình, xử lý vấn đề sẽ là yếu tố chính trong vòng thi này.
- Sau khi trình bày đội thi sẽ có phần phản biện với đội thi khác.

- Các đội thi phải nộp slide trước ngày diễn ra chung kết (trễ nhất 2 ngày) tại website cuộc thi.

LƯU Ý

- Hướng dẫn sử dụng website cuộc thi: tai đây.
- Mỗi đội gồm 3 – 5 thành viên.
- Sinh viên không có đội hoặc đội chưa đủ thành viên có thể để lại thông tin liên hệ tại đây hoặc liên hệ với các sinh viên khác tại đây.